



ГЛАВА 7

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА

Геометрическая оптика – это раздел оптики, в котором изучаются законы распространения световой энергии в прозрачных средах на основе представления о световом луче.

Световой луч – это линия, имеющая направление, вдоль которого распространяется энергия световых волн.

Изучив главу, вы сможете:

- объяснять закон отражения света с помощью принципа Гюйгенса;
- строить ход лучей в сферических зеркалах и применять формулы сферического зеркала при решении задач;
- объяснять закон преломления света с помощью принципа Гюйгенса;
- объяснять преимущества оптоволоконной технологии при передаче световых сигналов;
- экспериментально определять показатель преломления стекла и предлагать пути улучшения постановки эксперимента;
- строить ход лучей в системе линз;
- применять формулу тонкой линзы, образованной двумя сферическими поверхностями разного радиуса, при решении задач;
- строить и объяснять ход лучей в лупе, телескопе, микроскопе.



§ 22. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять закон отражения света с помощью принципа Гюйгенса.



Запомните!

Закон отражения:

Угол падения равен углу отражения $\angle \alpha = \angle \beta$.
Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр, восстановленный в точку падения луча к границе раздела двух сред, лежат в одной плоскости.

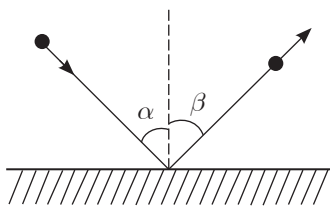


Рис. 149. Отражение упругой частицы

I. Закон отражения света с точки зрения корпускулярной и волновой теории

Если луч света состоит из частиц, как утверждал И. Ньютон, то можно полагать, что они отражаются от поверхности, как упругие мячи (рис. 149) в соответствии с законом отражения, изученным в геометрической оптике.

К такому же выводу приводит и волновая теория, основанная на принципе Х. Гюйгенса: каждая точка среды, до которой дошло возмущение, является источником вторичных волн. Огибающая фронты вторичных волн является фронтом результирующей волны (§ 11).

Рассмотрим отражение плоской волны от поверхности MN (рис. 150). Лучи A_1A и B_1B образуют с волновой поверхностью прямой угол. Плоскость AC – фронт падающей волны в момент, когда луч A_1A достигает поверхности MN . Огибающая вторичных волн в момент достижения лучом B_1B поверхности MN изображена плоскостью BD . Фронт отраженной волны перпендикулярен лучам A_2A и B_2B . В результате построений получены прямоугольные треугольники $\triangle ABD$ и $\triangle ACB$, в которых угол $\angle CAB$ равен углу падения, а угол $\angle DBA$ – углу отражения, стороны указанных углов взаимно перпендикулярны. Стороны AD и CB в треугольниках равны, так как скорости распространения падающего и отраженного лучей одинаковы, свет распространяется в одной и той же среде: $CB = AD = vt$, где t – промежуток времени, на котором луч B_1B , приближаясь к границе сред MN , отстаёт от луча A_1A .

Поскольку рассматриваемые треугольники равны, то углы α и β равны, лучи лежат в одной плоскости, выполняется закон отражения света.

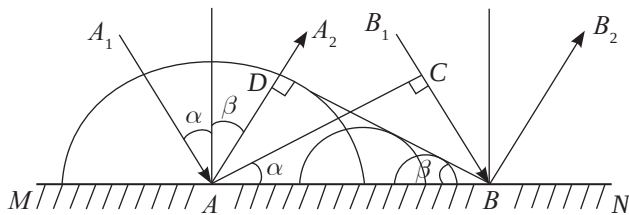


Рис. 150. Отражение плоской волны на границе двух сред

На основе волновой теории можно объяснить, почему свет почти не отражается от поверхности толстого стекла и практически полностью отражается от тончайшей металлической фольги. Стекло – диэлектрик, в нем нет свободных заряженных частиц, он прозрачен для электромагнитных волн. В металлах свободные электроны под действием световой волны совершают колебательные движения, созданное ими поле отражает световую волну.

II. Применение закона отражения

Закон отражения получил применение в различных устройствах и аттракционах.

На транспорте применяется угловой отражатель – катафот, изготовленный из стекла или пластмассы. Сзади велосипеда укрепляют красный, впереди – белый, на спицах колес – оранжевый. Светоотражатель направляет луч света обратно к освещающему его источнику независимо от угла падения света на поверхность. Ими оборудуются все транспортные средства и опасные участки дорог. Светосигнальные приборы европейского образца появились на автодорогах республиканского значения, их установили на участках «Алматы – Ташкент – Термез», «Новый обход перевала Куюк» в Жамбылской области (рис. 151). Приборы заряжаются солнечными лучами, и они освещают осевую линию дороги в темное время суток. Установлены сигнальные столбики с надписью «Kazautozhol» на автомобильных дорогах, где нет искусственного освещения.



Рис. 151. Катафоты и сигнальные столбики европейского образца



Задание 1

Рассмотрите рисунок 152. Предположите, при каком значении угла в отражателе луч света направляется обратно к источнику. Докажите свое предположение построением.

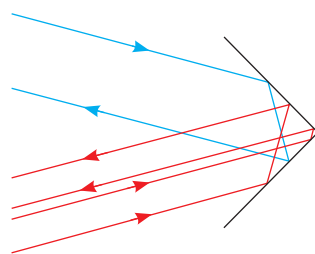


Рис. 152. Ход лучей в угловом отражателе

Светоотражающие материалы используются для пошива спецодежды – костюмов для работников пожарных, медицинских, военных и других видов служб. Существует два вида светоотражателей: на текстильной и основе ПВХ. Светоотражатели на текстильной основе производят с использованием стеклянных микрошариков с алюминиевым слоем отражателя, которые наносятся на рабочую поверхность материал полимерным клеем. Светоотражатели на основе ПВХ производят с использованием микропирамидок. Они превосходят светоотражатели на текстильной основе в износостойкости, поскольку микропирамидки находятся изнутри пленки.



Задание 2

1. Рассмотрите *рисунок 153*. Назовите преимущества использования гибких рулонных зеркал в интерьере квартир, офисов. Выясните, из какого материала изготавливается рулонное зеркало.
2. Предложите примеры использования рулонного зеркала.



Рис. 153. Использование рулонного зеркала в интерьере



Задание 3

Рассмотрите *рисунки 154 а-е*. Объясните принцип действия каждого прибора (устройства, оптической системы). Приведите примеры использования закона отражения света в быту, технике, природе.



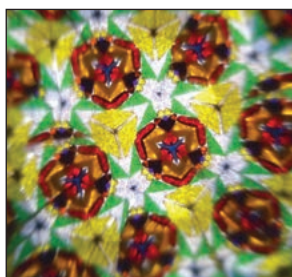
а) зеркальный шар



б) лазерный лабиринт



в) перископ



г) калейдоскоп



д) зеркальный лабиринт



е) зеркало стоматолога

Рис. 154. Оптические приборы и системы



Задание 4

Рассмотрите отражение Луны в реке, озере (*рис. 155*). Укажите основное различие. Объясните, почему изображения отличаются?



Рис. 155. Отражение Луны на поверхности воды в реке и озере



Ответьте на вопрос

Что будет происходить с изображением, если удаляться от берега? Приближаться к берегу? Двигаться вдоль берега?

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте принцип Гюйгенса.
2. В чем заключается закон отражения света?
3. Приведите примеры практического применения отражения света.

★ Упражнение

22

1. Определите построением точку отражения от поверхности воды луча, идущего от лампы A к наблюдателю в точку B (рис. 156).
2. Угловая высота Солнца над горизонтом $\varphi = 30^\circ$. Под каким углом к горизонту следует расположить плоское зеркало, чтобы отраженные лучи направить: а) вертикально вверх; б) вертикально вниз?
3. Круглый бассейн $R = 5$ м залит до краев водой. Над центром бассейна на высоте $h = 3$ м от поверхности воды висит лампа. На какое максимальное расстояние от края бассейна может отойти человек, рост которого $H = 1,8$ м, чтобы все еще видеть отражение лампы в воде??
4. Рассмотрите рисунок 157, выведите формулу расчета удлинения деформированного тела при известных значениях угла поворота зеркальной поверхности и расстояния между зеркалом и телом.

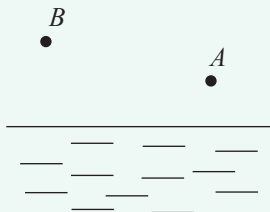


Рис. 156. К упражнению 22.1

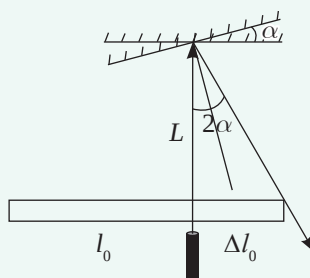


Рис. 157. Определение размеров малых тел с использованием отражающей поверхности

Экспериментальное задание

Располагая две отражающие поверхности под разными углами, исследуйте зависимость количества полученных изображений от изменения угла.

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Из истории создания зеркал.
2. Легенда о том, как Архимед сжег корабли римлян.
3. Иллюзионист и зеркало.

§ 23. Плоские и сферические зеркала

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- строить ход лучей в плоских и сферических зеркалах и применять формулы сферического зеркала при решении задач.

Вспомните!

Плоским зеркалом называют плоскую поверхность, зеркально отражающую свет.

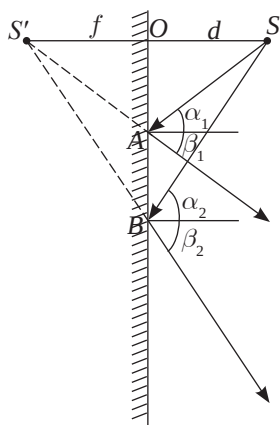


Рис. 158. Изображение точечного источника света в плоском зеркале

Задание 1

Используя закон отражения света, докажите, что изображение предмета в плоском зеркале такого же размера, что и сам предмет, находится за зеркалом на расстоянии, равном расстоянию от зеркала до предмета. Изображение является мнимым, обладает зеркальной симметрией (рис. 158).

I. Формула плоского зеркала

Запишем формулу плоского зеркала в соответствии с изображением, полученным на рисунке 158:

$$d = -f, \quad (1)$$

где d – расстояние от предмета до зеркала; f – расстояние от зеркала до изображения. Знак минус свидетельствует о том, что изображение мнимое.

II. Изображение в двух плоских зеркалах

С помощью двух плоских зеркал можно получить несколько изображений, число которых определяется углом между отражающими поверхностями зеркал α . При построении необходимо помнить, что *изображение первого зеркала становится предметом для второго зеркала, и наоборот, изображение второго зеркала – предметом первого*. Последнее полученное изображение находится за отражающей поверхностью двух зеркал (рис. 159). Для определения числа изображений необходимо от числа секторов, на которые угол α делит полный угол, равный 360° , отнять один, в котором находится сам предмет:

$$n = \frac{360^\circ}{\alpha} - 1. \quad (2)$$

Например, при $\alpha = 60^\circ$ число изображений в зеркалах равно: $n = \frac{360^\circ}{60^\circ} - 1 = 5$.

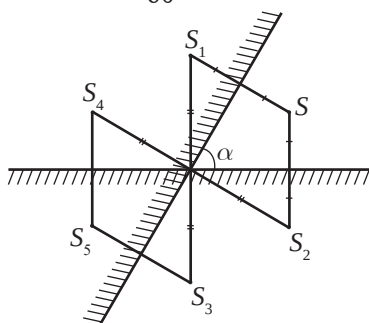


Рис. 159. Изображение точечного источника света в плоскости двух зеркал

Задание 2

1. Определите число изображений в зеркалах, угол между отражающими поверхностями которых составляет 30° , 45° , 90° .
2. Выполните построение для угла 45° .

III. Сферические зеркала. Основные точки и линии зеркал

Зеркала, отражающая поверхность которых представляет собой часть сферы, называют сферическими.

Основные точки и линии зеркал: вершина зеркала – точка O ; центр кривизны – точка C ; главная оптическая ось (ГОО) – прямая, проходящая через вершину и центр зеркала; фокус зеркала – точка F , в которой фокусируются все лучи, падающие на плоскость зеркала параллельно ГОО (рис. 160). Фокус выпуклого зеркала мнимый, он находится за плоскостью зеркала.

Введем еще несколько основных точек и линий для сферических зеркал. Побочная оптическая ось (ПОО) – прямая, проходящая через центр кривизны зеркала C . Фокус побочной оптической оси F_1 находится в точке пересечения ПОО с фокальной плоскостью (ФП). Через эту точку проходят лучи, параллельные ПОО. Фокальная плоскость – это плоскость, перпендикулярная главной оптической оси и проходящая через ее фокус. МК – главная плоскость сферического зеркала – это плоскость, перпендикулярная ГОО и проходящая через вершину зеркала.

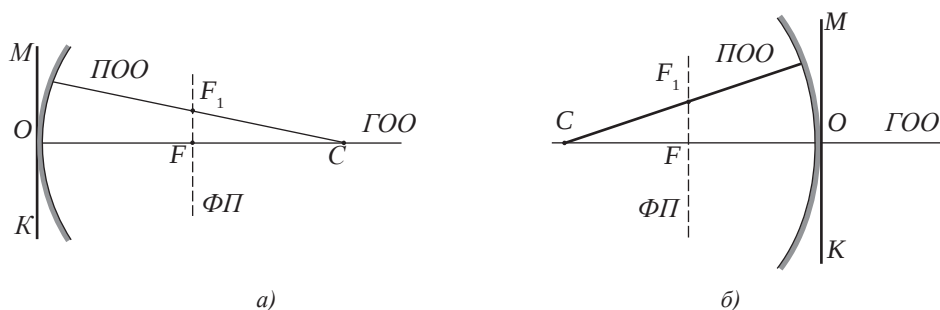


Рис. 160. Основные точки и линии сферических зеркал: а) вогнутого; б) выпуклого

IV. Формула вогнутого сферического зеркала

Формула вогнутого сферического зеркала справедлива для параксиальных лучей, которые составляют с главной оптической осью малые углы. При таком условии фокальная плоскость перпендикулярна главной оптической оси. На рисунке 161 изображен луч источника света S , он отражается от точки A поверхности вогнутого зеркала. $KМ$ – касательная в точке A , перпендикулярная радиусу $АС$ или побочной оптической оси. Для параксиальных лучей можно считать, что: $AO \approx AB$, следовательно, расстояние от зеркала до предмета $d = OS \approx BS$, расстояние от зеркала до изображения $f = OS_1 \approx BS_1$, радиус кривизны $R = OC \approx BC$. Выразим d , f и R через катет

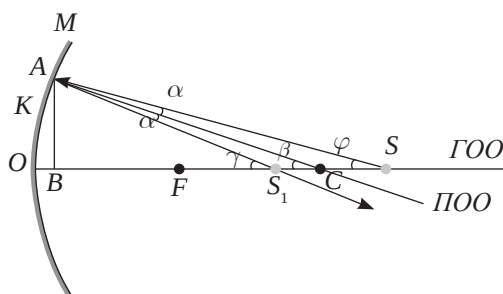


Рис. 161. Изображение светящейся точки в вогнутом зеркале

AB треугольников $\triangle ABS_1$, $\triangle ABC$ и $\triangle ABS$, полученных в результате построения:

$$f = \frac{AB}{\operatorname{tg} \gamma}; \quad R = \frac{AB}{\operatorname{tg} \beta}; \quad d = \frac{AB}{\operatorname{tg} \varphi}. \quad (3)$$

Установим связь между углами треугольников. Угол γ является внешним для треугольника $\triangle S_1AC$, угол β – внешним для треугольника $\triangle CAS$, следовательно:

$$\gamma = \alpha + \beta; \quad (4)$$

$$\beta = \alpha + \varphi. \quad (5)$$

Из (5) выразим α и, подставив в (4), получим:

$$\gamma = 2\beta - \varphi$$

или

$$\varphi + \gamma = 2\beta. \quad (6)$$

Тангенсы малых углов равны значениям углов в радианной мере. Выразим тангенсы из уравнений (3) и, подставив в уравнение (6), получим формулу сферического зеркала:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{2}{R}. \quad (7)$$



Задание 4

1. Выразите из полученного уравнения (9) расстояние от вершины зеркала до изображения.
2. На основе полученного выражения составьте три утверждения для вогнутого сферического зеркала, выбрав соответствующие словосочетания:

При $d < F$	значение f положительное	изображения нет
При $d = F$	значение f отрицательное	изображение действительное
При $d > F$	значение f стремится к бесконечности	изображение мнимое

3. Выразите из уравнения (9) расстояние от вершины зеркала до предмета и до фокуса зеркала.



Задание 5

На основе формулы (10) докажите, что расстояние от изображения до зеркала для выпуклого зеркала имеет только отрицательное значение. Выпуклое зеркало дает только мнимое изображение.



Задание 3

1. На основе формулы (7) полагая, что плоское зеркало можно считать сферическим с радиусом кривизны, стремящимся к бесконечности $R \rightarrow \infty$, докажите, что $d = -f$.
2. Докажите, что лучи, параллельные главной оптической оси, пересекаются на расстоянии $f = \frac{R}{2}$ от вершины зеркала, используя формулу (7).



Ответьте на вопросы

1. Почему фокусное расстояние сферического зеркала равно половине радиуса кривизны $F = \frac{R}{2}$? (8)
2. Как из формулы (7) получить уравнения Гаусса для сферического зеркала:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F}. \quad (9)$$



Обратите внимание!

Формула (9) для выпуклого зеркала с учетом отрицательного значения фокусного расстояния примет вид:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = -\frac{1}{F}. \quad (10)$$

V. Построение изображения предмета в сферическом зеркале

Для построения изображения в сферическом зеркале достаточно использовать два луча из тех, ход которых известен (рис. 162):

- 1) луч, параллельный оптической оси, после отражения проходит через ее фокус;
- 2) луч, прошедший через фокус зеркала, отражается параллельно оптической оси;
- 3) луч, падающий в точку вершины зеркала, отражается под тем же углом;
- 4) луч, прошедший через центр кривизны зеркала, отражается вдоль линии падения в обратном направлении.

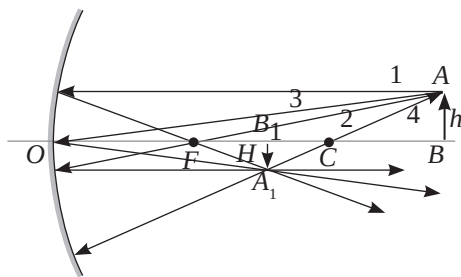


Рис. 162. Ход лучей в вогнутом зеркале

VI. Алгоритм построения изображения точечного источника света, находящегося на ГОО

1. Провести ПОО, указать в точке пересечения с ФП фокус проведенной оси (рис. 163).
2. От источника света S построить луч, параллельный ПОО, до главной плоскости зеркала. Провести отраженный луч через фокус побочной оси.
3. Указать в точке пересечения с лучом, направленным вдоль ГОО, полученное изображение S'.

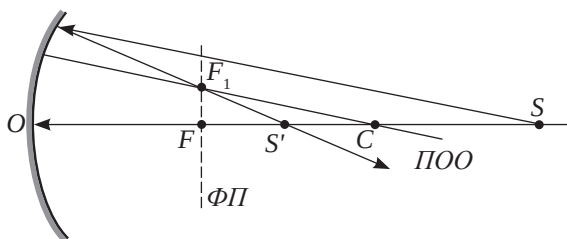


Рис. 163. Построение изображения с использованием ПОО



Вспомните!

Изображение мнимое, если пересекаются не сами отраженные лучи, а их продолжения. Изображение предмета действительное, если пересекаются лучи.



Задание 6

Постройте изображение светящейся точки, находящейся на главной оптической оси выпуклого зеркала.

VII. Линейное увеличение

Рассчитать изменение линейных размеров тела можно из подобия треугольников $\triangle AOB$ и $\triangle A_1OB_1$ (рис. 162):

$$\Gamma = \frac{A_1B_1}{AB} = \frac{H}{h} = \frac{f}{d}, \quad (11)$$

где H — высота изображения; h — высота предмета; f — расстояние от изображения до вершины зеркала; d — расстояние от предмета до вершины зеркала; Γ — увеличение.

Физическую величину, равную отношению высоты изображения к высоте предмета, называют *линейным увеличением зеркала*.

Если $\Gamma > 1$, то размеры изображения тела увеличиваются; если $\Gamma < 1$ – уменьшаются.

Лучи обратимы, следовательно, если считать, что на *рисунке 162* предметом является отрезок A_1B_1 , то его изображением станет отрезок AB .

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте изображение предмета в плоском зеркале.
2. Какие зеркала называют сферическими?
3. Назовите лучи, которые используют при построении изображения в сферическом зеркале.
4. Какие виды изображений дает вогнутое зеркало, какие – выпуклое зеркало?
5. Что показывает увеличение зеркала?

★ Упражнение

23

1. Мяч движется к зеркалу BC со скоростью $v = 1,5$ м/с (*рис. 164*). С какой скоростью изображение мяча приближается к зеркалу, к мячу?
2. На расстоянии $d = 2,8$ м от вогнутого сферического зеркала с радиусом кривизны $R = 0,9$ м на главной оптической оси помещен точечный источник света. Определите расстояние от зеркала до изображения этого источника.
3. Вогнутое сферическое зеркало с радиусом кривизны $R = 80$ см дает действительное изображение предмета на расстоянии $f = 80$ см от зеркала. Определите расстояние между предметом и зеркалом.
- 4*. Предмет расположен перед вогнутым сферическим зеркалом перпендикулярно его главной оптической оси так, что отношение линейных размеров действительного изображения предмета к размерам предмета оказалось равным $\Gamma_1 = 1,5$. После того как предмет отодвинули на $l = 16$ см от зеркала, отношение размеров изображения и предмета стало $\Gamma_2 = 0,5$. Определите радиус кривизны зеркала.

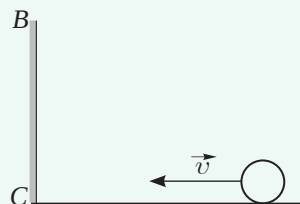


Рис. 164. К упражнению 23.1

§ 24. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснять закон преломления света с помощью принципа Гюйгенса;
- объяснять преимущества оптоволоконной технологии при передаче световых сигналов.

1. Закон преломления света с точки зрения волновой теории

Закон преломления света открыт экспериментально голландским математиком В. Снеллиусом в начале XVII в.

Произведение абсолютного показателя преломления на синус угла падения остается постоянной величиной, являясь «оптическим инвариантом» при переходе света из одной среды в другую.

Вспомните!

Абсолютный показатель преломления – это физическая величина, показывающая, во сколько раз скорость распространения света в вакууме больше скорости распространения света в данной среде:

$$n = \frac{c}{v}, \quad (2)$$

где n – абсолютный показатель преломления среды, c – скорость света в вакууме, v – скорость света в среде. Оптически менее плотная среда обладает меньшим абсолютным показателем преломления.

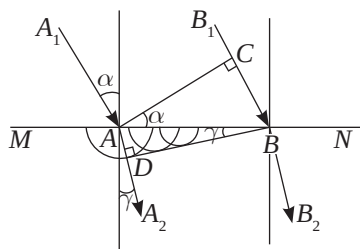


Рис. 165. Преломление плоской волны на границе двух сред

$$n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \gamma, \quad (1)$$

где n_1, n_2 – абсолютные показатели сред, α – угол падения, γ – угол преломления.

Рассмотрим преломление двух лучей A_1A и B_1B плоской волны на границе двух сред MN на основе принципа Гюйгенса (рис. 165). Фронт падающей волны в момент, когда луч A_1A достигает границы сред MN , обозначен на рисунке отрезком AC . Показатель преломления второй среды больше, чем первой среды $n_2 > n_1$. Фронт вторичной волны, созданной во второй среде в момент падения луча B_1B на границу MN , обозначен отрезком DB . В результате построения получены прямоугольные треугольники $\triangle ACB$ и $\triangle ABD$ с общей стороной AB . В треугольниках угол $\angle CAB$ равен углу падения α , угол $\angle ABD$ равен углу преломления γ . Выразим сторону AB через отрезки AD и CB , пройденные лучами за один и тот же промежуток времени, получим:

$$AB = \frac{CB}{\sin \alpha} = \frac{v_1 t}{\sin \alpha}, \quad (3)$$

$$AB = \frac{AD}{\sin \gamma} = \frac{v_2 t}{\sin \gamma}. \quad (4)$$

Из формул (3) и (4) следует, что: $\frac{v_1}{\sin \alpha} = \frac{v_2}{\sin \gamma}$

или
$$\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = \frac{v_1}{v_2}. \quad (5)$$

Выразим скорость света в средах через абсолютный показатель преломления:

$$v_1 = \frac{c}{n_1}, \quad v_2 = \frac{c}{n_2}. \quad (6)$$

Подставив формулы (6) в (5), получим:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1} \quad (7)$$

или $n_1 \sin \alpha = n_2 \sin \gamma. \quad (8)$

На основе волновой теории Гюйгенса получен закон преломления Снеллиуса.



Вспомните!

Относительный показатель преломления – это физическая величина, которая показывает во сколько раз скорость распространения света в первой среде больше скорости распространения света во второй среде.

$$n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}. \quad (9)$$

Заменим в уравнении (7) отношение абсолютных показателей преломления относительным показателем, получим:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = n_{21}. \quad (10)$$



Ответьте на вопросы

1. Почему в жаркие летние дни водители на разогретом асфальте видят «лужи» воды, которые исчезают при приближении к ним?
2. Почему пловец видит дно водоема под ногами и не видит его на некотором расстоянии?



Запомните!

Закон преломления света:
Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления для двух сред есть величина постоянная. Она равна относительному показателю преломления второй среды относительно первой.

Луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр восстановленный в точку падения луча к границе раздела двух сред, лежат в одной плоскости.

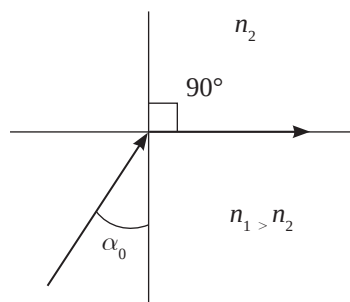


Рис. 166. Полное отражение света



Вспомните!

Полное внутреннее отражение света

Если направить луч света из оптически более плотной среды в менее плотную среду, то угол преломления больше угла падения. Наибольшему значению угла преломления, равному 90° , соответствует угол падения α_0 , он назван *предельным углом полного внутреннего отражения*.

При падении луча на границу сред под углом, превышающим предельный угол полного внутреннего отражения $\alpha > \alpha_0$ преломленный луч исчезает, происходит полное отражение света (рис. 166).

Закон преломления для предельного угла примет вид:

$$\frac{\sin \alpha_0}{\sin 90^\circ} = \frac{n_2}{n_1}. \quad (11)$$

Из полученного равенства следует, что предельный угол полного отражения определяется показателем преломления среды в том случае, если второй средой является вакуум или воздух:

$$\sin \alpha_0 = \frac{1}{n_1}. \quad (12)$$

II. Преимущества оптоволоконной технологии при передаче световых сигналов

Простейшая оптоволоконная система передачи информации между двумя точками состоит из трех основных элементов: оптического передатчика, оптоволоконного кабеля и оптического приемника.

Оптический передатчик преобразует электрический сигнал в модулированный световой поток, предназначенный для передачи по оптоволокну. В качестве источника света используются светодиоды и полупроводниковые лазеры. Длина волны излучения выбрана с учетом максимальной прозрачности материала волокна и наивысшей чувствительности фотодиодов. Оптические передатчики работают в диапазоне инфракрасных лучей с длиной волны 850, 1300 и 1550 нм.

Оптический приемник преобразует световой сигнал в копию исходного электрического сигнала. В качестве чувствительного элемента оптического приемника используется фотодиод.

Световод (оптоволоконный кабель) – закрытое устройство для направленной передачи света.

Оптоволоконный кабель состоит из одного или нескольких стеклянных волокон со ступенчатым или плавным изменением показателя преломления вдоль радиуса (рис. 167 а). Волокно со ступенчатым профилем показателя преломления состоит из сердцевины, изготовленной из стекла с малыми оптическими потерями, окруженной стеклянной оболочкой с более низким показателем преломления (рис. 167 б). Оптоволокну с плавным профилем состоит из стекла только одного сорта, но оно обработано так, что его показатель преломления плавно уменьшается от центра к поверхности волокна. Такой световод постоянно отклоняет распространяющийся по нему свет к центру (рис. 167 в).

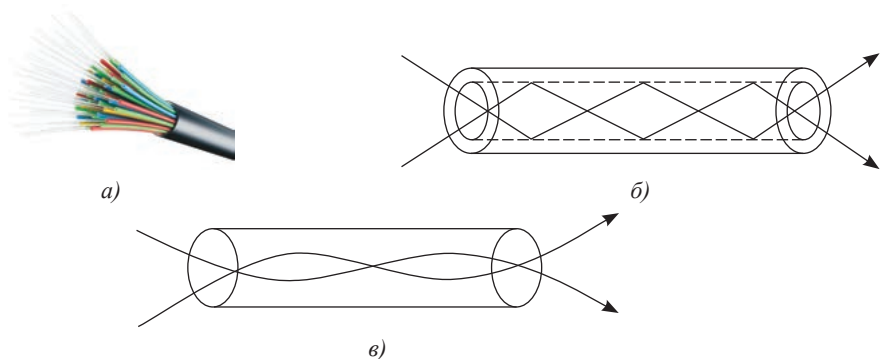


Рис. 167. Распространение света по оптоволокну: а) оптоволоконный кабель; б) со ступенчатым; в) плавным профилями показателя преломления

В зависимости от числа волокон различают кабели одножильные, многожильные и многомодовые, которые позволяют распространяться световым волнам по нескольким различным путям, которые называют *модами*.

В многомодовых волокнах каждая световая волна распространяется под своим углом. Волны по-разному отражаются от оболочки и поступают в приемник в разное время. В одном многомодовом кабеле может быть порядка 80–100 мод. В многожильных кабелях возможно использование нескольких отдельных волокон, диаметр которых колеблется от 8 мкм до 10 мкм, соответствует диаметру одножильных кабелей. Многомодовые

и многожильные кабели в сравнении с одножильными кабелями обеспечивают большую пропускную способность на малые расстояния, около 2 метров, на больших дистанциях возникают помехи. Одножильное оптоволокно чаще всего применяется в телекоммуникационных системах большой протяженности.

Оптические кабели имеют ряд преимуществ над обычными проводами и кабелями:

- могут с высокой скоростью передать значительно большее количество информации;
- тоньше и легче медных кабелей с такой же пропускной способностью;
- не подвержены внешним помехам, включая грозовые разряды;
- практически не взаимодействуют с агрессивными химическими веществами, вызывающими коррозию;
- не проводят электричество, могут находиться в прямом контакте с высоковольтным электрооборудованием, не несут опасности поражения электрическим током при ремонте;
- не создают вокруг себя электромагнитного излучения;
- обеспечивают защиту передаваемой информации, несанкционированное подключение к кабелю легко обнаруживается.

Таблица 6. Виды оптических кабелей

Одножильный, диаметр 125 мкм	Многомодовый, диаметр 125 мкм	Многожильный, диаметр 125 мкм
Распространение сигнала в оптоволоконном кабеле		
Качество полученного сигнала		



Ответьте на вопросы

1. На каком явлении основан принцип действия оптического волокна?
2. Из каких материалов его изготавливают?
3. Почему при прокладке оптического волокна нельзя допускать сильные загибы (радиус загиба не должен быть меньше 2,5 см)?



Интересно знать!

В настоящее время используются оптоволоконные кабели, позволяющие передавать данные на большие расстояния с пропускной способностью до 100 Гбит/с. Максимальная пропускная способность оптоволоконного кабеля со спектральным уплотнением каналов WDM достигает 9,6 Тбит/с, так как он способен передать данные одновременно по 96 каналам.



Задание

Рассмотрите рисунки в таблице 6 «Виды оптических кабелей». Назовите основное различие в их строении, прохождении светового сигнала, в виде и качестве полученного сигнала. В каком кабеле искажение сигнала наиболее значительное?

Контрольные вопросы

1. В чем заключается закон преломления света?
2. Что называют абсолютным показателем преломления? Что называют относительным показателем преломления?
3. При каком условии происходит полное внутреннее отражение света? Какое применение получило это явление?
4. В чем преимущество оптоволоконной технологии при передаче световых сигналов?



Упражнение

24

- 1*. Определите угол падения луча света на поверхность стекла, если известно, что он больше угла преломления на $\varphi = 17,2^\circ$. Показатель преломления стекла $n = 1,7$
2. Каким должен быть угол падения луча света на поверхность стекла, чтобы отраженный луч был перпендикулярен преломленному? Показатель преломления стекла примите равным 1,73.
3. На дне реки лежит камень. Человек хочет толкнуть его шестом. Прицеливаясь, он держит шест под углом $\varphi = 20^\circ$ к горизонту. На каком расстоянии от камня воткнется шест в дно реки, если ее глубина $h = 50$ см?
- 4*. На какой глубине под водой находится водолаз, если он видит отраженными от поверхности воды те части горизонтального дна, которые расположены от него на расстоянии $S = 15$ м и больше? Рост водолаза $h = 1,5$ м.

Экспериментальное задание

Пронаблюдайте за всплывающими пузырьками воздуха в аквариуме (рис. 168). При каком условии поверхность пузырьков становится зеркальной? Какое явление вы наблюдаете в этот момент? (Пузырьки воздуха можно создать, используя стакан с водой и трубку для продувания воздуха).

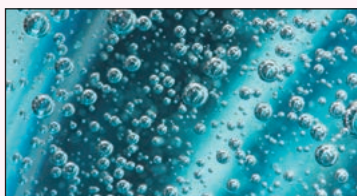


Рис. 168. Всплывающие пузырьки воздуха в аквариуме

Творческое задание

Подготовьте сообщение по темам (на выбор):

1. Виды модуляции светового сигнала в оптических системах передачи информации.
2. Реализации проекта 5G посредством оптических систем связи.

§ 25. Построение изображения в системе линз. Формула тонкой линзы

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- строить ход лучей в системе линз;
- применять формулу тонкой линзы, образованной двумя сферическими поверхностями разного радиуса, при решении задач.



Задание 1

Укажите основные точки и линии изображенных на рисунках 169, 170 линз и дайте им определение.



Обратите внимание!

Если показатель преломления линзы больше показателя преломления среды, то выпуклые линзы фокусируют падающие на них лучи, вогнутые линзы – рассеивают.

I. Собирающая и рассеивающая линзы

Линза представляет собой прозрачное тело, ограниченное с двух сторон сферическими поверхностями: AO_1B и AO_2B (рис. 169 а); AO_1B и DO_2E (рис. 170 а). Одна из поверхностей может быть плоской, ее можно рассматривать как сферическую поверхность большого радиуса.

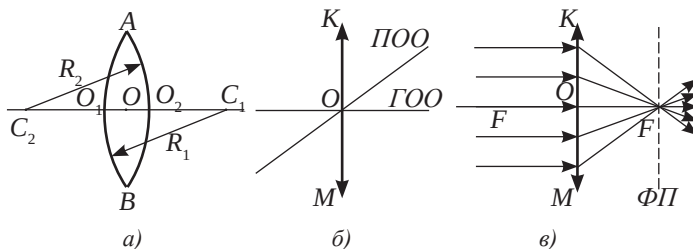


Рис. 169. Основные точки и линии двояковыпуклой линзы

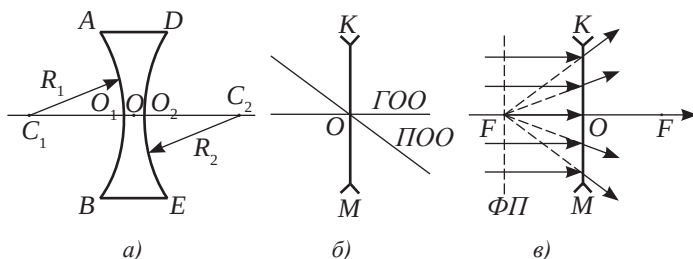


Рис. 170. Основные точки и линии двояковогнутой линзы

II. Ход лучей в собирающей и рассеивающей линзах

Луч 1, параллельный главной оптической оси, проходит через задний фокус линзы (рис. 171);

луч 2, прошедший через центр линзы, не преломляется (рис. 171);

луч 3, прошедший через передний фокус линзы, становится параллельным главной оптической оси (рис. 171);

луч 4, прошедший через центр кривизны одной из сферической поверхностей, проходит через центр кривизны другой поверхности (рис. 171).

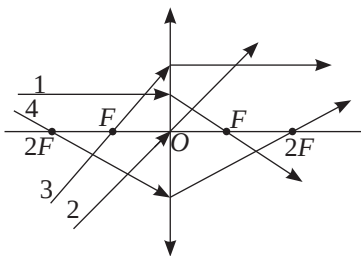


Рис. 171. Ход лучей в собирающей линзе



Ответьте на вопрос

Как изменится действие линзы на падающие лучи, если показатель преломления вещества линзы станет меньше, чем показатель преломления окружающей среды?



Задание 2

Рассмотрите рисунки 171 и 172.

Охарактеризуйте направление лучей, изображенных на рисунке 172.

Сравните с ходом лучей в собирающей линзе. Укажите сходства и различия в ходе лучей.

Изобразите ход луча 4 для рассеивающей линзы.

Задание 3

1. Составьте алгоритм построения изображения в собирающей линзе (рис. 173).
2. Постройте изображения, располагая предмет в интервалах $d < F$, $F < d < 2F$, $d > 2F$ и в точках $d = F$, $d = 2F$.
3. Охарактеризуйте полученные изображения (мнимое или действительное, прямое или перевернутое, увеличенное или уменьшенное).
4. Укажите интервал (точку на ГОО), в которой находится изображение.
5. Сравните полученные изображения с изображениями в вогнутом сферическом зеркале при аналогичных условиях.

Задание 4

1. Исследуйте зависимость размера изображения от расстояния предмета до оптического центра рассеивающей линзы (рис. 174).
2. Убедитесь в том, что все изображения мнимые, прямые, уменьшенные и находятся в интервале OF .
3. Сравните с изображением в выпуклом сферическом зеркале.



Обратите внимание!

Зеркала дают изображение в отраженных лучах, а линзы – в проходящих.

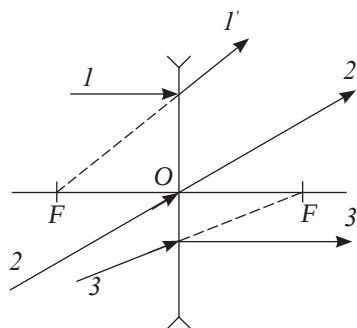


Рис. 172. Ход лучей в рассеивающей линзе

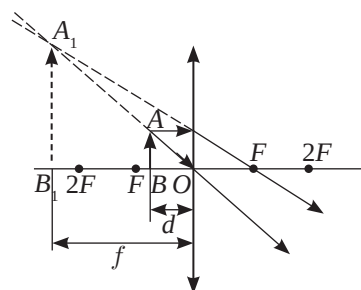


Рис. 173. Построение изображения в собирающей линзе

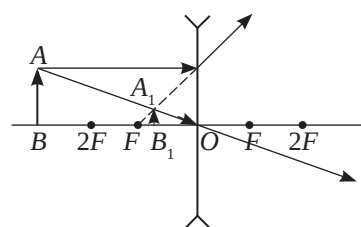


Рис. 174. Построение изображения в рассеивающей линзе

III. Побочные оси. Построение лучей с использованием побочных осей

Фокусы побочных оптических осей F_1 также принадлежат фокальной плоскости и находятся в точках пересечения ПОО с ФП (рис. 175 а). Лучи,



Задание 5

Постройте изображение светящейся точки, расположенной на главной оси рассеивающей линзы.

падающие на собирающую линзу параллельно побочной оси, проходят через фокус $ПОО$ (рис. 175 б). В рассеивающей линзе в фокусе побочной оси пересекаются продолжения лучей (рис. 175 в).

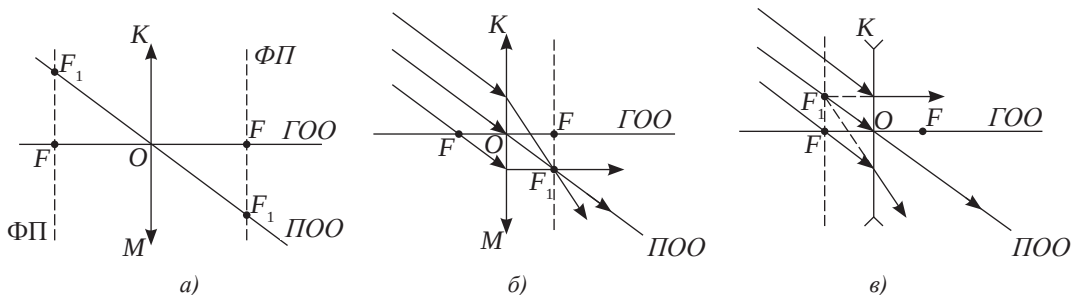


Рис. 175. Ход лучей, параллельных побочной оптической оси: а) фокусы побочной оптической оси; б) в собирающей линзе; в) в рассеивающей линзе

В том случае, когда предмет представляет собой точечный источник света, находящийся на главной оптической оси, для построения изображения используют побочную ось. На рисунке 176 изображен ход лучей при условии $F < d < 2F$, использован луч, параллельный $ПОО$, и луч, проходящий через центр линзы O . Полученное изображение действительное, находится по другую сторону линзы за двойным фокусом.



Запомните!

Побочную ось необходимо ввести для лучей, падающих на линзу под произвольным углом. Она проводится параллельно падающему лучу. В этом случае преломленный луч пройдет через задний фокус побочной оси собирающей линзы (рис. 176). Для рассеивающей линзы необходимо провести преломленный луч таким образом, чтобы его продолжение прошло через передний фокус побочной оси.

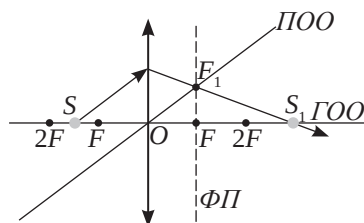


Рис. 176. Построение изображения с использованием побочной оси



Задание 6

1. Постройте изображение предмета с использованием лучей, падающих на собирающую и рассеивающую линзы под произвольным углом (рис. 177 а, б).
2. Постройте изображение предмета AB в системе линз (рис. 177 в) двумя способами: а) с использованием $ПОО$, б) учитывая, что предметом для второй линзы является изображение первой.

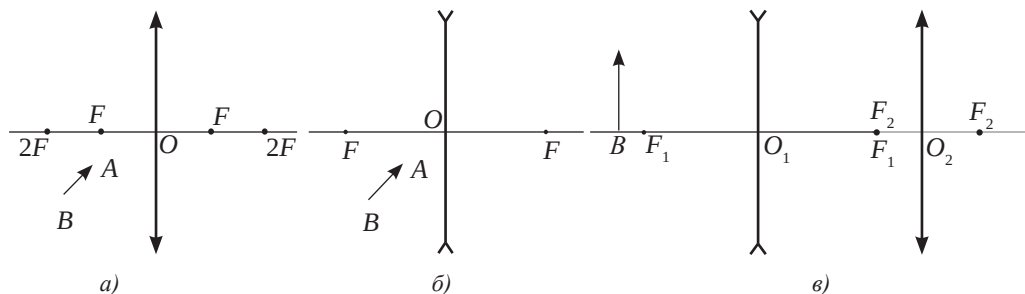


Рис. 177. К заданию 6

IV. Формула тонкой линзы.

Оптическая сила линзы. Увеличение линзы

Формула тонкой линзы вам известна из курса физики 8 класса:

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \frac{1}{F}. \quad (1)$$

или

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = D, \quad (2)$$

где D – оптическая сила линзы.

Для собирающей линзы фокус линзы положительный $F > 0$, для рассеивающей линзы – отрицательный $F < 0$.

Физическую величину, равную отношению высоты изображения к высоте предмета, называют увеличением линзы.

$$\Gamma = \frac{H}{h}. \quad (3)$$

$$\frac{H}{h} = \frac{f}{d}, \quad \Gamma = \frac{f}{d}. \quad (4)$$

Если изображение предмета увеличенное, то увеличение больше единицы $\Gamma > 1$, если изображение уменьшенное, то $\Gamma < 1$.

Оптическая сила линзы – это физическая величина, равная обратной величине фокусного расстояния линзы.

$$D = \frac{1}{F}. \quad (5)$$

Оптическую силу измеряют в диоптриях:

$$[D] = 1 \text{ дптр} = 1 \text{ м}^{-1}.$$

V. Зависимость преломляющих свойств линзы от показателя преломления и радиусов кривизны линзы

Рассмотрим ход луча от точечного источника, находящегося на главной оптической оси (рис. 179). Угол отклонения луча θ является внешним углом треугольника ΔSAS_1 , он равен сумме внутренних углов не смежных с ним:

$$\theta = \alpha + \beta. \quad (6)$$

Для параксиальных лучей углы имеют малые значения, в радианной мере они равны тангенсам углов:

$$\theta = \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta = \frac{AO}{d} + \frac{AO}{f}. \quad (7)$$



Задание 7

Рассмотрите рисунок 178. Дайте определение величинам, обозначенным буквами: h, H, d, f, F . Укажите подобные треугольники, поясните, по каким признакам они подобны.

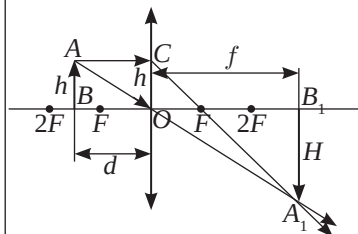


Рис. 178. Обозначение отрезков при построении лучей в собирающей линзе



Запомните!

Для действительного предмета $d > 0$, для мнимого предмета $d < 0$. Если в расчетах получено $f > 0$, то изображение действительное. Если $f < 0$, то изображение мнимое.



Ответьте на вопрос

Почему в формуле для рассеивающей линзы перед фокусным расстоянием ставят знак «минус»?

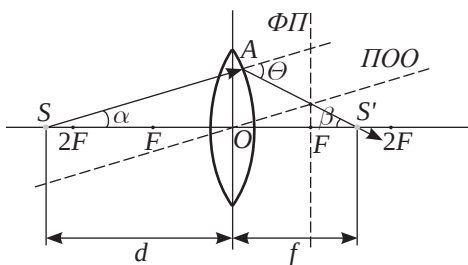


Рис. 179. Угол отклонения преломленного луча в собирающей линзе

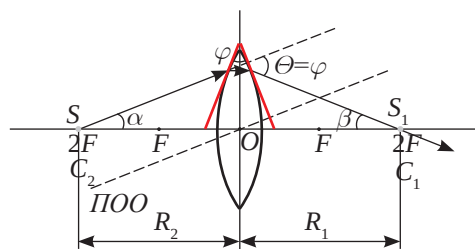


Рис. 180. Ход луча, прошедшего через центр кривизны линзы

Переместим источник в точку $2F$, которая является центром кривизны линзы, тогда в точке преломления луч станет перпендикулярным касательной к сферической поверхности (рис. 180). Угол, образовавшийся в результате пересечения касательных, обозначим φ и рассмотрим линзу как тонкую призму. Угол отклонения луча равен преломляющему углу призмы, поскольку стороны углов взаимно перпендикулярны. Расстояние от предмета и изображения до линзы равны радиусам кривизны поверхности. Соотношение углов (6) примет вид:

$$\varphi = \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta = \frac{AO}{R_2} + \frac{AO}{R_1}. \quad (8)$$

Подставив (7) и (8) в формулу тонкой призмы (9), получим:

$$\frac{AO}{d} + \frac{AO}{f} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1 \right) \left(\frac{AO}{R_2} + \frac{AO}{R_1} \right).$$

Сократим на AO , получим

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{f} = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right) \quad (10)$$

или
$$D = (n_{21} - 1) \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right). \quad (11)$$

Полученные выражения (10), (11) являются формулами тонкой линзы.

Чем больше относительный показатель преломления вещества линзы и меньше радиус кривизны сферических поверхностей, тем больше оптическая сила линзы.

В случае $n_{21} < 1$ двояковыпуклая линза рассеивает лучи, ее оптическая сила при этом условии имеет отрицательное значение.



Кусочки науки

Луч света, падающий на призму, дважды преломляется при прохождении на гранях OA и OB . Если призма сделана из материала оптически более плотного, чем окружающая среда, то луч света отклоняется на угол θ к основанию

$$\text{призмы: } \theta = \left(\frac{n_2}{n_1} - 1 \right) \varphi, \quad (9)$$

где φ – преломляющий угол призмы (рис. 181).

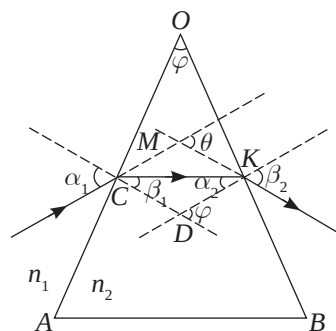


Рис. 181. Отклонение луча при прохождении тонкой призмы



Ответьте на вопрос

Почему воздушная двояковыпуклая линза, полученная в результате склеивания тонких стекол со сферической поверхностью, находясь в воде, рассеивает лучи?

Контрольные вопросы

1. Что называют линзой? Назовите основные точки, линии и плоскости линзы.
2. Укажите ход лучей, которые используют для построения изображений предметов в собирающих и рассеивающих линзах.
3. Какие изображения дает собирающая линза? От чего зависит вид изображения?
4. Какое изображение дает рассеивающая линза?
5. В каких случаях для построения изображения необходимо использовать побочную оптическую ось?
6. Какие величины связывает формула тонкой линзы?
7. Каким образом относительный показатель преломления влияет на оптическую силу линзы?



Упражнение

25

1. Постройте изображение точечного источника света, расположенного на главной оптической оси на расстоянии $d > 2F$ от центра собирающей линзы.
2. Насколько сместится изображение предмета в собирающей линзе с фокусным расстоянием $F = 10$ см, если предмет передвинуть из бесконечности на расстояние $d = 2$ см от линзы? Предмет расположен перпендикулярно главной оптической оси.
3. Высота пламени свечи $h = 5$ см. Линза дает на экране действительное изображение этого пламени высотой $H_1 = 15$ см. Не трогая линзу, свечу отодвинули на расстояние $\Delta d = 1,5$ см дальше от линзы и, передвинув экран, вновь получили резкое изображение пламени высотой $H_2 = 10$ см. Определите фокусное расстояние линзы.
4. С помощью линзы получают увеличенное в $\Gamma_1 = 2$ раза действительное изображение плоского предмета. Если предмет сместить на $\Delta d = 1,5$ см в сторону линзы, то изображение будет увеличенным в $\Gamma_2 = 3$ раза. Чему равно фокусное расстояние линзы?
- 5*. На тонкую рассеивающую линзу падает цилиндрический пучок света параллельно главной оптической оси. Диаметр пучка $d = 5$ см. За линзой перпендикулярно ее главной оптической оси на расстоянии $l = 20$ см установлен экран. Диаметр пучка на экране $D = 15$ см. Определите фокусное расстояние линзы.

Экспериментальное задание

Используя только солнечные лучи, определите фокусное расстояние собирающей и рассеивающей линз.

Творческое задание

Подготовьте сообщение с ppt-презентацией на тему: «Системы линз в оптических приборах».

§ 26. Оптические приборы

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- строить и объяснять ход лучей в лупе, телескопе, микроскопе.



Вспомните!

Изображение, полученное на сетчатке глаза, всегда действительное, уменьшенное, перевернутое. Роль собирающей линзы выполняет хрусталик. Резкость изображения обеспечивается способностью глаза к аккомодации – изменению кривизны поверхностей хрусталика.

I. Угловое увеличение оптического прибора

Основное назначение лупы, микроскопа и телескопа – увеличение угла зрения на рассматриваемые объекты.

Угловое увеличение оптического прибора – это отношение тангенса угла зрения при рассмотрении предмета через оптический прибор к тангенсу угла зрения при рассмотрении предмета невооруженным глазом на расстоянии наилучшего зрения.

$$\gamma = \frac{\operatorname{tg} \varphi}{\operatorname{tg} \varphi_0}. \quad (1)$$

Разрешающей способностью оптической системы называют наименьшее расстояние между элементами наблюдаемого объекта, при котором эти элементы еще могут быть отличены один от другого.

Оптический прибор и глаз наблюдателя составляют единую оптическую систему. *Оптическая сила системы определяется суммой оптических сил приборов, входящих в систему.*

II. Глаз, как оптический прибор

Нормальный глаз в спокойном состоянии дает изображение удаленных предметов. При приближении предметов к глазу наблюдателя кривизна хрусталика увеличивается, фокусное расстояние уменьшается, возрастает угол зрения – угол φ , под которым виден предмет. Для нормального глаза благоприятным расстоянием является $d_0 = 25$ см. Угол зрения невооруженного глаза определяется расстоянием наилучшего зрения (рис. 182 а):

$$\varphi_0 = \operatorname{tg} \varphi_0 = \frac{h}{d_0}. \quad (2)$$

Способность глаза к аккомодации ограничена, поэтому приблизить предмет непосредственно к глазу невозможно, в таком случае используют оптические приборы.

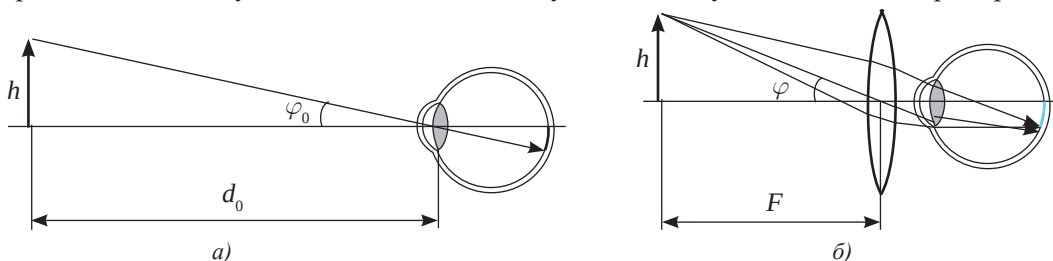


Рис. 182. Изменение угла зрения в лупе

III. Лупа

Если предмет расположить в фокусе линзы $d = F$, то после прохождения через нее лучи попадают в глаз человека параллельным пучком. При таком условии нормальный глаз сводит пучок в точку на сетчатке без аккомодации, глаз не утомляется. При этом изображение на сетчатке и угол зрения φ увеличатся, угол зрения станет равным (рис. 182 б):

$$\varphi = \operatorname{tg} \varphi = \frac{h}{F}. \quad (3)$$

Подставим (2) и (3) в формулу (1). Тогда формула углового увеличения лупы примет вид:

$$\gamma = \frac{\operatorname{tg} \varphi}{\operatorname{tg} \varphi_0} = \frac{\varphi}{\varphi_0} \quad \text{или} \quad \gamma = \frac{d_0}{F}. \quad (4)$$

Угловое увеличение лупы определяется отношением расстояния наилучшего зрения к фокусу линзы.

IV. Микроскоп

Оптическая система микроскопа состоит из объектива O_1 и окуляра O_2 (рис. 183). Наиболее благоприятное условие для нормального глаза осуществляется в том случае, когда промежуточное изображение h' находится в передней фокальной плоскости окуляра O_2 . В этом случае изображение предмета удалается в бесконечность, глаз фокусирует лучи на сетчатке без аккомодации.

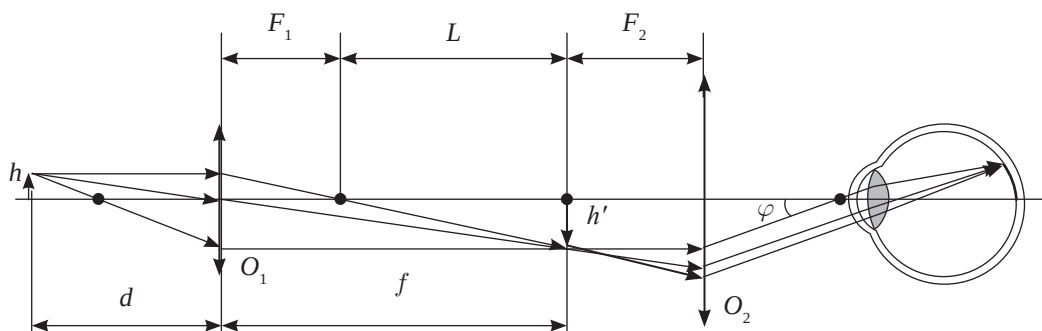


Рис. 183. Ход лучей в микроскопе

Определим угловое увеличение по известной формуле:

$$\gamma = \frac{\varphi}{\varphi_0}, \quad (5)$$

где $\varphi_0 = \frac{h}{d_0}$ (6) – угол зрения для невооруженного глаза, $\varphi = \frac{h'}{F_2}$ (7) – угол зрения через микроскоп при условии, что изображение объектива лежит в фокальной плоскости окуляра. Подставим (6) и (7) в (5), получим:

$$\gamma = \frac{h'd_0}{F_2 h}. \quad (8)$$



Ответьте на вопрос

Почему линзы с линейным увеличением более 40 не получили практического применения?



Интересно знать!

Оптический микроскоп дает возможность различать структуры с расстоянием между элементами до 0,20 мкм, т.е. разрешающая способность такого микроскопа составляет около 0,20 мкм или 200 нм. Предельная разрешающая способность микроскопа имеет предел, обусловленный волновыми свойствами света, она достигается при тысячекратном линейном увеличении.

В формуле (8) отношение $\frac{h'}{h}$ является линейным увеличением объектива, представим его как отношение расстояний от линзы до изображения и предмета:

$$\Gamma_{об} = \frac{h'}{h} = \frac{f}{d} \approx \frac{F_1 + L}{F_1}, \quad (9)$$

где L – расстояние между фокусами объектива и окуляра.

Поскольку в микроскопах объектив короткофокусный, то $F_1 \ll L$, формула (9) примет вид:

$$\Gamma_{об} = \frac{L}{F_1}. \quad (10)$$

Подставив (10) в (8), получим:

$$\gamma = \frac{Ld_0}{F_1F_2}, \quad (11)$$

где d_0 – расстояние наилучшего видения;
 F_1, F_2 – фокусные расстояния объектива и окуляра;
 L – расстояние между фокусами объектива и окуляра – оптическая длина тубуса микроскопа.

Из формулы (11) с учетом (10) и (4) получим:

$$\gamma = \Gamma_{об} \cdot \Gamma_{ок}. \quad (12)$$

Угловое увеличение оптического микроскопа определяется произведением линейных увеличений объектива и окуляра.

Несложно доказать, что линейное увеличение микроскопа также равно произведению линейных увеличений окуляра и объектива: $\Gamma = \Gamma_{об} \cdot \Gamma_{ок}$.

V. Телескоп

Телескоп – это зрительная труба, предназначенная для наблюдения небесных тел. Телескоп, изготовленный из линз, называют рефрактором. Телескоп, в котором объектив заменен на вогнутое зеркало, называют рефлектором.

Зрительная труба – это оптический прибор, предназначенный для рассмотрения удаленных предметов.

Объектив и окуляр прибора располагаются в тубусе таким образом, чтобы задний фокус объектива O_1 совпадал с передним фокусом окуляра O_2 . При совмещении фокусов лучи из окуляра выходят параллельным пучком, что позволяет наблюдать за объектом без аккомодации, т.е. без напряжения глазных мышц (рис. 184). Объектив дает уменьшенное изображение удаленного предмета h' , который рассматривают через окуляр, как в лупу.

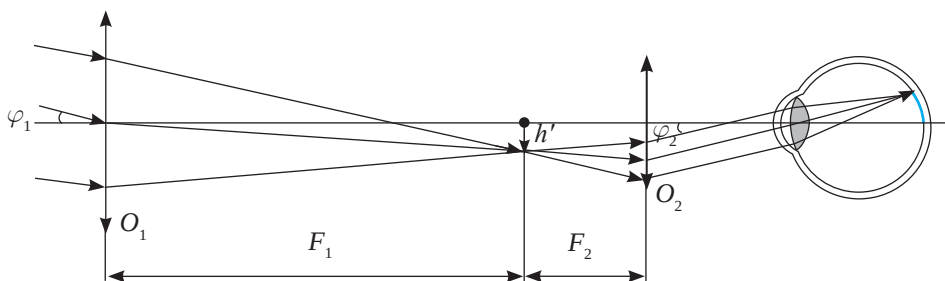


Рис. 184. Ход лучей в зрительной трубе



Интересно знать!

Все звезды в телескоп видны как светящиеся точки, но благодаря угловому увеличению они отдаляются друг от друга, что позволяет обнаружить двойные, тройные звезды или скопление звезд. Телескоп с диаметром объектива 12,5 см может различить две звезды, находящиеся на угловом расстоянии 1", полуметровый объектив телескопа позволяет различать две звезды, отстоящие на угловом расстоянии 0,25".

Угол φ_1 можно считать равным углу зрения невооруженного глаза ввиду значительной удаленности предмета. Выразим углы зрения φ_1 и φ_2 через высоту изображения объектива h' :

$$\varphi_1 = \operatorname{tg} \varphi_1 = \frac{h'}{F_1} \quad \text{и} \quad \varphi_2 = \operatorname{tg} \varphi_2 = \frac{h'}{F_2}.$$

Угловое увеличение оптического прибора определяется отношением тангенса угла зрения через оптический прибор к тангенсу угла зрения невооруженного глаза:

$$\gamma = \frac{\operatorname{tg} \varphi_2}{\operatorname{tg} \varphi_1} = \frac{\varphi_2}{\varphi_1} = \frac{h'}{F_2} \cdot \frac{F_1}{h'}$$

или
$$\gamma = \frac{F_1}{F_2}. \quad (13)$$

Угловое увеличение зрительной трубы равно отношению фокусных расстояний объектива и окуляра.



Ответьте на вопросы

1. Почему невозможно достичь бесконечно большого увеличения в оптических приборах?
2. Почему объектив в микроскопе короткофокусный, а в зрительной трубе – длиннофокусный?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Мальчик, сняв очки, читает книгу, держа ее на расстоянии $d = 16$ см от глаз. Какова оптическая сила его очков?

Дано: $d = 16$ см	СИ 0,16 м	Решение: Для невооруженного глаза $D_{\text{эл}} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}$, (1) где f – расстояние от хрусталика глаза до сетчатки. Если надеть очки, то $D_{\text{очк}} + D_{\text{эл}} = \frac{1}{d_0} + \frac{1}{f}$, (2) где $d_0 = 25$ см – расстояние наилучшего зрения. Решая совместно уравнения (1) и (2) для оптической силы очков получим: $D_{\text{очк}} = \frac{d - d_0}{dd_0}$; $D_{\text{очк}} = \frac{0,16 \text{ м} - 0,25 \text{ м}}{0,16 \text{ м} \cdot 0,25 \text{ м}} = -2,25 \text{ дптр}$. Ответ: $D_{\text{очк}} = -2,25 \text{ дптр}$.
$D_{\text{очк}}$ – ?		

Контрольные вопросы

1. Что представляет собой оптическая система?
2. В чем различие углового увеличения от линейного увеличения?
3. Чему равно угловое увеличение лупы, микроскопа, телескопа?